



2020091126 曲奕霏

第二章
作业一:

7. $\pi_{ename, title} (\delta_{dname='财务部' \wedge dname='研发部'} (Department) \bowtie Employee)$

Department (dno, dname, phone, managerno)

部门 (部门号, 部门名称, 电话, 负责人职工号)

Employee (eno, ename, dno, title)

职工 (职工号, 姓名, 部门号, 职称)

Project (pno, pname, budget, supervisorno)

项目 (项目号, 项目名称, 预算, 负责人职工号)

Work (eno, pno, workload)

参加 (职工号, 项目号, 工作量)

1. 查询职称为“工程师”的职工的信息

$\delta_{title='工程师'} (Employee)$

2. 查询在“财务部”工作的职工姓名

$\pi_{ename} (\pi_{dno} (\delta_{dname='财务部'} (Department) \bowtie Employee))$

3. 查询参加“星火”项目的职工姓名, 和所在部门名

$\pi_{ename, dname} (\pi_{pname='星火'} (Department \bowtie Employee \bowtie Project \bowtie Work))$

4. 查询不在“财务部”工作的职工姓名

$\pi_{ename} (Employee) - \pi_{ename} (\delta_{dname='财务部'} (Department \bowtie Employee))$

5. 查询各部门负责人姓名, 电话

$\pi_{dname, ename, phone} (Department \bowtie Employee \bowtie Project)$

6. 查询预算在200万和400万之间的项目编号和项目名称

$\pi_{pno, pname} (\delta_{budget \geq 200 \wedge budget \leq 400} (Project))$

8. 查询参加过“P1”和“P2”项目开发的职工编号

$\pi_{eno} (\delta_{pno='p1' \wedge pno='p2'} (Work))$

9. 查询参加“P1”或者“P2”项目开发的职工编号

$\pi_{eno} (\delta_{pno='p1' \vee pno='p2'} (Work))$

10. 查询刘阳做过的项目名称

$\pi_{pname} (\pi_{supervisorno, pname} (Project) \bowtie \delta_{ename='刘阳'} (Employee))$

11. 查询没有参加“星火”开发的职工编号

$\pi_{eno} (Employee) - \pi_{eno} (\delta_{pname='星火'} (Project) \bowtie Work \bowtie \pi_{eno} (Employee))$

12. 查询参加“星火”开发, 而没有参加“阿波罗”开发的职工姓名

13. 查询参加所有项目开发的职工姓名和职工编号

$\pi_{eno, pno} (Work) \div \pi_{pno} (Project) \bowtie \pi_{eno, ename} (Employee)$

19:45 9月25日周六 数据库原理 第二章 作业(1) 41%

数据库原理 第二章 作业(1) 数据库原理第二章练习题2021(2)

14. 查询没有参加任何项目开发的职工编号
 $\pi_{eno}(Employee) - \pi_{eno, pno}(work) \div \pi_{pno}(project) \bowtie \pi_{eno}(Employee)$

15. 查询参加所有项目开发的职工姓名和职工编号
 $\pi_{eno, pno}(work) \div \pi_{pno}(project) \bowtie \pi_{eno, ename}(Employee)$

16. 查询每个项目的项目号, 项目名, 和负责人姓名
 $\pi_{pno, pname, ename}(Employee \bowtie project)$

17. 查询由科技部全部职工参加开发的项目编号和项目名称

18. 查询每个项目的项目号, 项目名, 和负责人姓名

作业二:
 书后P70-6

17. $\pi_{pno, pname}(\sigma_{dname='科技部'}(Department) \bowtie project)$

18. 和16重复.

书后题:

试用关系代数、ALPHA 语言、QBE 语言完成如下查询:

(1) 求供应工程 J1 零件的供应商号码 SNO; $\pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ))$

(2) 求供应工程 J1 零件 P1 的供应商号码 SNO;
 $\pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1' \wedge PNO='P1'}(SPJ))$

(3) 求供应工程 J1 零件为红色的供应商号 SNO;

(4) 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号 JNO;

(5) 求至少用了供应商 S1 所供应的全部零件的工程号 JNO。

7. 试述等值连接与自然连接的区别和联系。

8. 关系代数的基本运算有哪些? 如何用这些基本运算来表示其他运算?

(A) $\pi_{JNO}(J) - \pi_{JNO}(\sigma_{CITY='天津'}(J) \bowtie \sigma_{SNO='S1'}(SPJ)) \bowtie \sigma_{COLOR='红'}(P)$

15) $\pi_{JNO, PNO}(SPJ) \div \pi_{PNO}(\sigma_{SNO='S1'}(SPJ))$